



**Universidade de Brasília  
Departamento de Estatística**

## **Processos Estocásticos**

Carlos Cesár Yoshitake Júnior,  
Gabriel Leonardo Fadul de Oliveira,  
Luísa Ulhoa Chaves Padula

O Processo de Wiener e a Teoria do  
Movimento Aleatório.

**Brasília  
2026**

# Conteúdo

|     |                                                |   |
|-----|------------------------------------------------|---|
| 1   | <b>Resumo e Palavras-Chave</b>                 | 2 |
| 2   | <b>Introdução</b>                              | 3 |
| 3   | <b>Metodologia</b>                             | 4 |
| 3.1 | Processos Estocásticos: conceitos fundamentais | 4 |
| 3.2 | Processo de Markov                             | 4 |
| 3.3 | Processo de Wiener                             | 4 |
| 3.4 | Processo de Wiener Generalizado                | 5 |
| 3.5 | Processo de Itô                                | 5 |
| 3.6 | Movimento Geométrico Browniano                 | 6 |
| 3.7 | Estimação dos Parâmetros                       | 6 |
| 3.8 | Ferramentas Computacionais                     | 6 |
| 4   | <b>Resultados</b>                              | 7 |
| 4.1 | Estudo Simulado                                | 7 |
| 4.2 | Aplicação a Dados Reais                        | 7 |
| 5   | <b>Considerações Finais</b>                    | 8 |
| 6   | <b>Referências</b>                             | 9 |

# 1 Resumo e Palavras-Chave

RESUMO DO PROJETO AQUI...

**Palavras-chave:** Processo de Wiener; Processos Estocásticos; Movimento Geométrico Browniano; Finanças Quantitativas; Simulação Estocástica.

## 2 Introdução

[contexto (mercados financeiros e incerteza)]

[justificativa (por que modelar com processos estocásticos?)]

[objetivos do trabalho]

Os mercados financeiros são caracterizados pela presença constante de incerteza: o preço de um ativo no instante seguinte é, por natureza, uma grandeza aleatória, influenciada por fatores macroeconômicos, expectativas dos agentes e choques externos imprevisíveis. Diante dessa realidade, a modelagem matemática dos preços por meio de processos estocásticos torna-se uma ferramenta indispensável para a análise e gestão de risco em finanças.

[justificativa específica para a escolha do MGB]

O presente trabalho tem por objetivo introduzir o Movimento Geométrico Browniano, demonstrar suas propriedades por meio de simulação computacional e verificar a aderência do modelo a dados históricos reais de [ATIVO A DEFINIR].

## 3 Metodologia

### 3.1 Processos Estocásticos: conceitos fundamentais

Um processo estocástico é uma coleção de variáveis aleatórias  $\{X_t, t \in T\}$  indexadas pelo tempo, que descreve a evolução de uma grandeza sujeita a aleatoriedade. Formalmente:

$$X = \{X(t), t \in T\}$$

onde  $X(t)$  é a variável aleatória no instante  $t$ . Quando o índice  $t$  representa tempo contínuo, o processo é dito contínuo; quando assume valores discretos (diário, mensal etc.), é discreto. Em finanças, as cotações de ações constituem um exemplo natural de processo estocástico em tempo contínuo.

### 3.2 Processo de Markov

O processo estocástico mais utilizado para modelar variáveis financeiras é o Processo de Markov. Sua propriedade fundamental é que toda a informação relevante para prever o valor futuro da variável está contida em seu valor presente — o histórico passado é irrelevante. Matematicamente, para qualquer instante futuro  $t_{n+1}$  e valores passados  $x_0, x_1, \dots, x_n$ :

$$P(X_{t_{n+1}} = x \mid X_{t_n} = x_n, X_{t_{n-1}} = x_{n-1}, \dots, X_{t_0} = x_0) = P(X_{t_{n+1}} = x \mid X_{t_n} = x_n)$$

Essa propriedade é consistente com a hipótese de mercado eficiente: se todos os preços passados já estão refletidos no preço atual, apenas este é relevante para a previsão do preço futuro.

### 3.3 Processo de Wiener

O Processo de Wiener (ou Movimento Browniano Standard) é o processo de Markov em tempo contínuo mais fundamental. Um processo estocástico  $\{W(t), t \geq 0\}$  é denominado Processo de Wiener se satisfaz as seguintes condições:

1.  $W(0) = 0$
2. Os incrementos  $W(t) - W(s)$ , para  $t > s \geq 0$ , seguem distribuição normal com

média zero e variância  $t - s$ :

$$W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$$

3. Os incrementos em intervalos de tempo não sobrepostos são independentes entre si.

O incremento infinitesimal é convencionalmente expresso como:

$$dW = \varepsilon \sqrt{dt}, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

de modo que  $\mathbb{E}[dW] = 0$  e  $\text{Var}(dW) = dt$ .

### 3.4 Processo de Wiener Generalizado

O Processo de Wiener Generalizado estende o processo anterior ao introduzir uma tendência determinística (*drift*) e uma escala de volatilidade:

$$dX = a dt + b dW$$

onde  $a$  é o *drift* (taxa de variação esperada por unidade de tempo) e  $b > 0$  é o coeficiente de difusão (volatilidade). Esse processo possui:

$$\mathbb{E}[dX] = a dt \quad \text{e} \quad \text{Var}(dX) = b^2 dt$$

### 3.5 Processo de Itô

O Processo de Itô generaliza o processo anterior ao permitir que o *drift* e a volatilidade sejam funções do próprio valor da variável e do tempo:

$$dX = \mu(X, t) dt + \sigma(X, t) dW$$

Sua manipulação requer o Lema de Itô, pois as regras usuais do cálculo diferencial não se aplicam diretamente a processos com trajetórias não diferenciáveis. Para uma função suave  $F(X, t)$ , o Lema de Itô estabelece:

$$dF = \left( \frac{\partial F}{\partial t} + \mu \frac{\partial F}{\partial X} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 F}{\partial X^2} \right) dt + \sigma \frac{\partial F}{\partial X} dW$$

### 3.6 Movimento Geométrico Browniano

O Movimento Geométrico Browniano (MGB) é o caso particular do Processo de Itô em que o *drift* e a volatilidade são proporcionais ao nível atual da variável, ou seja,  $\mu(S, t) = \mu S$  e  $\sigma(S, t) = \sigma S$ :

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW$$

Essa formulação implica que são os retornos do ativo, e não seus preços absolutos, que possuem distribuição normal — o que está em conformidade com a intuição financeira de que variações percentuais são mais relevantes do que variações absolutas.

Aplicando o Lema de Itô à função  $F = \ln S$ , obtém-se a solução analítica do MGB:

$$S(t) = S_0 \exp \left[ \left( \mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W(t) \right]$$

Consequentemente, os retornos logarítmicos em qualquer intervalo  $[s, t]$  são normalmente distribuídos:

$$\ln \left( \frac{S_t}{S_s} \right) \sim \mathcal{N} \left[ \left( \mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - s), \sigma^2 (t - s) \right]$$

Esta é a propriedade central que será verificada empiricamente nas seções seguintes.

### 3.7 Estimação dos Parâmetros

Os parâmetros  $\mu$  e  $\sigma$  são estimados diretamente a partir dos retornos logarítmicos diários observados  $r_i = \ln(S_i/S_{i-1})$ :

$$\hat{\mu} = \frac{\bar{r}}{\Delta t} + \frac{\hat{\sigma}^2}{2}, \quad \hat{\sigma} = \frac{s_r}{\sqrt{\Delta t}}$$

onde  $\bar{r}$  é a média amostral dos retornos,  $s_r$  é o desvio padrão amostral e  $\Delta t = 1/252$  corresponde a um dia útil.

### 3.8 Ferramentas Computacionais

[descrever brevemente o ambiente R que utilizamos] [versão do R, pacotes (quantmod, ggplot2, etc.) e fonte dos dados]

## 4 Resultados

### 4.1 Estudo Simulado

[inserir gráficos e tabela de parâmetros gerados pelo script.R]

A simulação foi conduzida com os seguintes parâmetros: preço inicial  $S_0 =$  [VALOR], *drift* anual  $\mu =$  [VALOR], volatilidade anual  $\sigma =$  [VALOR], horizonte de [VALOR] anos e  $n = 252$  passos (dias úteis).

[trajetórias simuladas]

[histograma dos retornos simulados vs curva normal]

### 4.2 Aplicação a Dados Reais



## **5 Considerações Finais**

## 6 Referências